

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN

Chủ đề 3: Phát triển hệ thống chat ngang hàng P2P
Nhóm 10

Giảng viên: Kim Ngọc Bách

Thành viên: Hoàng Thái Duy – B22DCCN147

Lê Hải Đăng – B22DCCN207

Lưu Hoàng Phúc – B22DCCN628

Hà Nội - 2026

Phần I, Giới thiệu

1. Bối cảnh và đặt vấn đề

Mô hình truyền thông mạng hiện nay phần lớn được vận hành dựa trên kiến trúc client-server. Trong mô hình này, một thiết bị trung tâm đóng vai trò tiếp nhận, xử lý và định tuyến mọi thông điệp từ các thiết bị đầu cuối gửi đến. Mặc dù cách tiếp cận tập trung giúp việc quản lý trạng thái mạng trở nên thuận tiện, nó lại bộc lộ những giới hạn về khả năng mở rộng khi số lượng người sử dụng gia tăng. Sự phụ thuộc quá mức vào một thiết bị trung tâm sinh ra vấn đề bottleneck.

Bên cạnh giới hạn về hiệu năng, việc tập trung luồng dữ liệu vào một vị trí duy nhất còn tạo ra rủi ro single point of failure. Trong bối cảnh truyền thông liên tục, việc gián đoạn dịch vụ từ thiết bị trung gian sẽ cắt đứt liên lạc của tất cả các tiến trình đang tham gia mạng. Hậu quả là quá trình trao đổi thông tin không thể diễn ra, đồng thời phát sinh chi phí lớn về tài nguyên phần cứng để duy trì và dự phòng cho các máy chủ trung tâm này.

Để khắc phục bài toán về điểm nghẽn hiệu năng và rủi ro lỗi tập trung, kiến trúc peer-to-peer được đề xuất như một giải pháp thay thế. Kiến trúc peer-to-peer là một mô hình mạng phi tập trung, trong đó mỗi tiến trình tham gia có vai trò bình đẳng và hoạt động tương đối độc lập. Khác biệt cốt lõi so với hệ thống truyền thống là mỗi tiến trình vừa đóng vai trò khởi tạo yêu cầu truyền thông, vừa trực tiếp lắng nghe và xử lý các kết nối từ những tiến trình khác gửi đến. Việc phân tán luồng dữ liệu theo cách này giúp san sẻ áp lực băng thông trên toàn mạng lưới và duy trì tính sẵn sàng của hệ thống ngay cả khi một số tiến trình thay đổi trạng thái hoạt động.

Dựa trên nền tảng lý thuyết đó, dự án này tập trung xây dựng một hệ thống truyền thông phân tán áp dụng kiến trúc peer-to-peer. Bài toán cốt lõi là thiết kế các tiến trình phần mềm có khả năng tự động khám phá vị trí của nhau và thiết lập các kênh trao đổi thông điệp trực tiếp. Quá trình trao đổi dữ liệu sử dụng TCP, một giao thức vận tải tiêu chuẩn giúp thiết lập kết nối đáng tin cậy và che giấu hiện tượng mất gói tin trên đường truyền vật lý. Việc hiện thực hóa mạng lưới này nhằm mục đích minh họa phương pháp loại bỏ thiết bị trung chuyển nội dung, từ đó cung cấp góc nhìn thực tiễn về cách các hệ thống phân tán giải quyết bài toán hiệu năng và nâng cao tính chịu lỗi trong môi trường mạng lưới.

2. Mục tiêu

Từ những phân tích về bối cảnh trên, mục tiêu cốt lõi của dự án là hiện thực hóa một mạng lưới truyền thông ngang hàng lai ghép. Thuật ngữ mạng ngang hàng lai ghép chỉ một hệ thống kết hợp giữa tính chất phi tập trung của kiến trúc peer-to-peer trong việc trao đổi dữ liệu và tính chất phân cấp trong việc quản lý trạng thái thành viên.

Dự án tập trung giải quyết ba vấn đề kỹ thuật cơ bản trong thiết kế hệ thống phân tán. Thứ nhất, xây dựng cơ chế khám phá thành viên, cho phép các tiến trình tự động tìm kiếm và nhận diện địa chỉ mạng của nhau thông qua một thiết bị hỗ trợ ban đầu. Thứ hai, hiện thực hóa cơ chế truyền thông nhóm, hỗ trợ việc định tuyến và phân phát thông điệp đến một tập hợp các tiến trình nhất định thay vì chỉ giao tiếp điểm-điểm. Thứ ba, áp dụng các biện pháp xử lý lỗi ở tầng ứng dụng nhằm duy trì mức độ tin cậy của thông điệp, bao gồm việc xác nhận thông điệp và lưu trữ tạm thời khi tiến trình đích không ở trạng thái sẵn sàng tiếp nhận. Thông qua việc giải quyết các bài toán này, dự án cung cấp một minh chứng thực tiễn về cách các hệ thống phân tán phối hợp hoạt động, che giấu sự phức tạp của môi trường mạng và cung cấp một dịch vụ trao đổi thông tin ổn định.

Phần II, Kiến trúc hệ thống ghép lại

1. Lựa chọn kiến trúc tổng thể

Kiến trúc ngang hàng thuần túy mang lại lợi ích về việc phân tán tải trọng xử lý, nhưng lại phát sinh thách thức lớn trong khâu khởi tạo kết nối. Khi không có thiết bị điều phối, các tiến trình gặp nhiều khó khăn để định vị địa chỉ mạng của nhau nhằm thiết lập liên kết ban đầu. Để khắc phục trở ngại này, dự án áp dụng kiến trúc lai ghép. Thuật ngữ kiến trúc lai ghép chỉ sự kết hợp giữa mô hình phân cấp và mô hình ngang hàng, nhằm tận dụng năng lực quản lý của thiết bị trung tâm và khả năng truyền tải của kiến trúc phân tán.

Việc áp dụng kiến trúc lai ghép giúp tách biệt luồng dữ liệu quản lý khỏi luồng thông điệp ứng dụng. Cụ thể, hệ thống sử dụng một thiết bị trung tâm chuyên biệt để lưu trữ danh sách các tiến trình đang hoạt động, trong khi nội dung trao đổi thực tế diễn ra trực tiếp giữa các thiết bị đầu cuối. Cách phân chia này thường được quan sát trong các hệ thống chia sẻ tập tin quy mô lớn, ví dụ như BitTorrent, nơi cấu trúc phân cấp được dùng để định vị tài nguyên, còn việc truyền tải nội dung diễn ra theo mô hình ngang hàng. Phương pháp thiết kế này giúp hệ thống hạn chế nguy cơ thiết bị trung tâm trở thành điểm nghẽn lưu lượng, đồng thời duy trì khả năng định vị thành viên một cách nhanh chóng.

2. Máy chủ hỗ trợ

Trong kiến trúc lai ghép của dự án, thành phần điều phối trung tâm được triển khai dưới dạng một tracker. Thuật ngữ tracker dùng để chỉ một máy chủ làm nhiệm vụ theo dõi và lưu trữ danh sách các điểm truy cập mạng của những tiến trình đang hoạt động. Máy chủ hỗ trợ này vận hành thông qua giao thức HTTP, một giao thức truyền thông tiêu chuẩn ở tầng ứng dụng giúp đơn giản hóa việc tiếp nhận và phản hồi các yêu cầu truy vấn trạng thái.

Vai trò của tracker giới hạn ở việc cung cấp cơ chế đăng ký tự cách thành viên. Khi một tiến trình mới tham gia mạng, nó gửi thông tin định danh và cổng giao tiếp TCP của mình lên tracker. Ngược lại, khi cần tìm kiếm các tiến trình khác để giao tiếp, tiến trình sẽ truy vấn tracker để lấy danh sách liên lạc hiện có. Điểm mấu chốt trong thiết kế này là tracker không can thiệp hay tiếp nhận nội dung thông điệp trao đổi giữa các tiến trình. Việc chỉ lưu trữ thông tin nhận dạng giúp hệ thống tối ưu hóa tài nguyên máy chủ và băng thông mạng, góp phần duy trì khả năng đáp ứng khi số lượng thành viên gia tăng.

3. Nút ngang hàng

Thành phần thứ hai cấu thành hệ thống là các nút ngang hàng hay còn gọi là các tiến trình đầu cuối. Mỗi tiến trình được thiết kế để hoạt động độc lập và thực hiện đồng thời cả hai vai trò: tiếp nhận kết nối mạng gửi đến như một máy chủ và khởi tạo yêu cầu truyền thông đi như một máy khách.

Để xử lý nhiều kết nối mạng tại cùng một thời điểm, các tiến trình đầu cuối được xây dựng dựa trên giao diện socket. Thuật ngữ socket chỉ một điểm cuối cục bộ của kênh truyền thông liên tiến trình, cho phép hệ điều hành quản lý luồng dữ liệu ra vào mạng. Bằng cách vận dụng cơ chế vòng lặp sự kiện, tiến trình xử lý các tác vụ mạng theo phương pháp không phong tỏa. Thuật ngữ không phong tỏa chỉ phương pháp lập trình cho phép tiến trình tiếp tục thực thi các tập lệnh khác mà không phải dừng lại để chờ đợi một tác vụ mạng hoàn thành. Cơ chế này giúp thiết bị che giấu độ trễ truyền thông và đáp ứng nhiều kết nối đồng thời.

Bên cạnh chức năng truyền thông mạng, mỗi tiến trình đầu cuối tích hợp một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cục bộ có tên gọi là SQLite. Thay vì phụ thuộc vào một kho lưu trữ dùng chung trên mạng, mỗi tiến trình tự lưu trữ lịch sử thông điệp và trạng thái của mình thành các tập tin độc lập. Phương pháp phân tán dữ liệu

này góp phần duy trì tính tự trị của các thiết bị, giúp chúng giữ được khả năng lưu vết thông tin và tiếp tục hoạt động ngay cả khi kết nối với các thành phần khác trong mạng bị gián đoạn.

Phần III, Giao thức truyền thông và cơ chế trao đổi thông điệp

1. Nền tảng tầng mạng

Trong thiết kế của hệ thống mạng phân tán, việc lựa chọn giao thức vận tải đóng vai trò định hình độ tin cậy và hiệu năng của toàn bộ quá trình trao đổi thông tin. Dự án này sử dụng giao thức TCP làm nền tảng truyền thông cốt lõi giữa các tiến trình. Khác với các phương pháp giao tiếp không liên kết chỉ đơn thuần đẩy dữ liệu lên mạng một cách độc lập, TCP yêu cầu hai tiến trình phải hoàn tất quá trình thiết lập kênh truyền trước khi dữ liệu thực sự được gửi đi. Việc thiết lập liên kết này cho phép hệ điều hành ở hai đầu cuối cấp phát trước các tài nguyên cần thiết như vùng đệm bộ nhớ, nhằm duy trì một phiên làm việc ổn định và có kiểm soát.

Đặc tính mang lại giá trị lớn nhất khiến TCP được lựa chọn là khả năng che giấu lỗi omission failure. Thuật ngữ omission failure dùng để chỉ hiện tượng dữ liệu bị thất lạc trong quá trình lưu chuyển qua các thiết bị định tuyến do tình trạng tắc nghẽn mạng hoặc nhiễu tín hiệu vật lý. Khi sử dụng TCP, hệ điều hành của bên gửi và bên nhận sẽ tự động phối hợp với nhau thông qua cơ chế xác nhận và tự động gửi lại các đoạn dữ liệu bị mất. Nhờ vậy, hiện tượng thất lạc dữ liệu được che giấu hoàn toàn đối với các tiến trình ở tầng ứng dụng. Các nhà phát triển hệ thống không cần phải tự xây dựng cơ chế kiểm tra tính toàn vẹn của thông tin, từ đó có thể tập trung nguồn lực vào việc tổ chức logic nghiệp vụ truyền thông. Để các tiến trình phần mềm có thể khai thác được dịch vụ của TCP, hệ thống sử dụng giao diện lập trình ứng dụng socket. Thuật ngữ socket chỉ một điểm cuối cục bộ của kênh truyền thông liên tiến trình, đóng vai trò như một cánh cửa để luồng dữ liệu đi vào và đi ra khỏi mạng lưới. Bằng cách gán một địa chỉ mạng IP và một số hiệu cổng dịch vụ cho mỗi socket, hệ điều hành có thể định tuyến chính xác luồng thông tin đến đúng tiến trình đang chờ tiếp nhận thay vì nhầm lẫn với các tiến trình khác đang chạy trên cùng một máy tính.

Trong bối cảnh của hệ thống mạng ngang hàng, việc sử dụng socket mang lại một cơ chế giao tiếp vô cùng linh hoạt. Mỗi tiến trình tham gia mạng tự khởi tạo các socket và lắng nghe kết nối đến, từ đó giúp mạng lưới thiết lập được các kênh giao tiếp trực tiếp giữa hai thực thể bất kỳ. Thay vì gửi thông điệp lên một thiết bị trung tâm để lưu trữ tạm thời và chờ hệ thống phân phối lại, các tiến trình sẽ đẩy dữ liệu thẳng vào socket của đối tác. Cấu trúc truyền thông này giải quyết triệt để bài toán về điểm nghẽn lưu lượng thường gặp trong kiến trúc máy chủ tập trung truyền thống, cho phép hệ thống mở rộng số lượng thành viên dễ dàng mà không làm bão hòa băng thông của bất kỳ thiết bị trung gian nào.

2. Đóng gói dữ liệu tầng ứng dụng

Mặc dù giao thức TCP cung cấp một kênh truyền đáng tin cậy, nó lại bộc lộ một đặc tính mang tính thách thức đối với quá trình xử lý thông điệp ở tầng trên: dữ liệu được vận chuyển dưới dạng một byte stream liên tục. Khái niệm byte stream chỉ việc giao thức ở tầng mạng không nhận biết được ranh giới ngữ nghĩa của thông tin, tức là nó không phân biệt được điểm bắt đầu và điểm kết thúc của một thông điệp do ứng dụng tạo ra. Hệ quả là, nếu tiến trình nguồn phát đi nhiều thông điệp liên tiếp nhau, tiến trình đích có nguy cơ nhận được chúng dưới dạng một khối dữ liệu gộp chung dính liền trong cùng một lần truy xuất từ bộ đệm mạng.

Để các tiến trình có thể phân tách và diễn dịch chính xác từng thông điệp riêng rẽ, dự án áp dụng phương pháp application-level framing. Phương pháp này yêu cầu dữ liệu phải được cấu trúc hóa theo một định dạng chuẩn trước khi đẩy xuống kênh truyền. Cụ thể, định dạng NDJSON được lựa chọn để chuẩn hóa cấu trúc thông điệp trao đổi giữa các thành viên. Theo quy tắc của định dạng NDJSON, mỗi thông điệp giao tiếp nội bộ phải là một chuỗi JSON hợp lệ và bắt buộc phải kết thúc bằng một ký tự ngắt dòng. Khi tiến trình đích tiếp nhận một byte stream từ mạng, nó không tiến hành giải mã toàn bộ ngay lập tức mà sẽ lưu trữ luồng dữ liệu này vào một bộ đệm cục bộ. Một thuật toán phân tích sẽ quét qua bộ đệm nhằm tìm kiếm ký tự ngắt dòng. Mỗi khi phát hiện dấu hiệu nhận biết này, hệ thống sẽ trích xuất đoạn dữ liệu từ đầu bộ đệm đến vị trí ngắt dòng, giải mã nó từ chuỗi JSON thành một đối tượng thông điệp hoàn chỉnh và chuyển lên cho các hàm nghiệp vụ ở tầng trên tiếp tục xử lý. Phần dữ liệu còn dư lại chưa tạo thành một thông điệp hoàn chỉnh sẽ tiếp tục được lưu giữ trong bộ đệm để ghép nối với các byte stream nhận được trong những lần truyền tải tiếp theo. Cơ chế application-level framing này đảm bảo độ chính xác trong quá trình giao tiếp, giúp hệ thống giới hạn ranh giới các thông điệp một cách rõ ràng và tránh được các sự cố phát sinh do hiện tượng phân mảnh hay kết dính dữ liệu thường gặp trên kênh truyền TCP.

3. Truyền thông unicast và multicast

Để đáp ứng nhu cầu tương tác đa dạng của môi trường mạng phân tán, hệ thống hỗ trợ hai phương pháp định tuyến thông điệp ở tầng ứng dụng là unicast và multicast.

Cơ chế unicast phục vụ cho các cuộc hội thoại trực tiếp giữa hai thực thể độc lập. Khi một người sử dụng có nhu cầu gửi tin nhắn cho một thành viên cụ thể, tiến trình nguồn sẽ tra cứu địa chỉ mạng của thành viên đích dựa trên định danh đã cung cấp. Sau khi định vị được thông tin địa chỉ, tiến trình nguồn khởi tạo một liên kết TCP trực tiếp tới socket của thành viên đích và đẩy thông điệp đã đóng gói qua kênh truyền này. Do không có bất kỳ thiết bị máy chủ trung gian nào can thiệp vào quá trình vận chuyển, độ trễ truyền thông được giảm thiểu đáng kể và tính tự trị của các tiến trình được bảo đảm tuyệt đối.

Bên cạnh đó, nhu cầu gửi thông điệp cho một nhóm nhiều thành viên đòi hỏi một phương pháp phân phối phức tạp hơn. Hạ tầng mạng vật lý hiện nay hiếm khi hỗ trợ định tuyến gói tin đa hướng trên phạm vi diện rộng, do đó cơ chế multicast buộc phải được hiện thực hóa thông qua một overlay network ở tầng ứng dụng. Khái niệm overlay network chỉ một mạng logic được xây dựng bên trên nền tảng mạng vật lý, nơi các tiến trình phần mềm tự qui định cách thức liên kết và định tuyến thông điệp với nhau mà không phụ thuộc vào thiết bị định tuyến của nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Thay vì sử dụng các thuật toán xây dựng cây đa hướng phức tạp, hệ thống áp dụng cơ chế quản lý nhóm cục bộ để hiện thực hóa multicast. Hệ thống cho phép mỗi tiến trình tự tạo và lưu trữ các danh sách thành viên nhóm độc lập ngay tại bộ nhớ cục bộ. Khi có yêu cầu phát tán một thông điệp vào nhóm, tiến trình nguồn sẽ tự động hoạt động như một điểm phân phối trung tâm. Nó lặp qua danh sách các thành viên, tạo ra nhiều bản sao của thông điệp và lần lượt thiết lập các kênh truyền unicast để gửi trực tiếp thông điệp đó đến từng đích đến.

Mặc dù việc giả lập cơ chế multicast bằng nhiều kênh unicast ở tầng ứng dụng làm tăng khối lượng dữ liệu xuất phát từ tiến trình nguồn so với định tuyến đa hướng ở tầng vật lý, nó lại mang đến nhiều lợi ích thiết thực trong việc triển khai mạng ngang hàng. Phương pháp này cung cấp tính linh hoạt cao, không đòi hỏi sự hỗ trợ cấu hình từ các thiết bị mạng trung gian, đồng thời duy trì được độ tin cậy cho từng gói tin nhờ kế thừa toàn bộ đặc tính che giấu lỗi mất mát của giao thức TCP nền tảng.

Phần IV, Khám phá mạng và quản lý trạng thái

1. Cơ chế đăng ký và khám phá mạng

Trong các hệ thống phân tán không dựa vào máy chủ chuyển tiếp trung tâm, rào cản kỹ thuật đầu tiên mà các tiến trình phải giải quyết là làm thế nào để định vị địa chỉ mạng của nhau. Một tiến trình mới khởi động hoàn toàn không có thông tin về cấu trúc của overlay network hiện tại. Để thiết lập các liên kết ban đầu, hệ thống cần một cơ chế khám phá mạng hiệu quả nhằm cung cấp danh sách các điểm kết cuối khả dụng.

Dự án này giải quyết bài toán định vị bằng cách áp dụng kiến trúc lai ghép, sử dụng một thiết bị quản lý cấu hình mạng gọi là tracker. Tracker trong hệ thống vận hành trên nền tảng giao thức HTTP và chịu trách nhiệm duy nhất trong việc theo dõi, lưu trữ trạng thái thành viên. Quá trình tham gia và khám phá mạng được thiết kế thành hai luồng thao tác cơ bản: đăng ký định danh và truy vấn danh sách.

Khi một peer khởi động, nó thiết lập một cổng giao tiếp cục bộ thông qua các socket để chuẩn bị tiếp nhận kết nối đến. Ngay sau đó, tiến trình đóng gói thông tin định danh cùng với thông số endpoint của nó (bao gồm địa chỉ IP và số hiệu cổng) rồi gửi một yêu cầu thông qua phương thức POST /register lên tracker. Khi tiếp nhận yêu cầu, tracker sẽ cập nhật thông tin này vào cơ sở dữ liệu danh bạ mạng, chính thức ghi nhận tư cách thành viên của tiến trình mới. Thao tác này là điều kiện tiên quyết để các thành viên khác có thể nhận diện sự tồn tại của tiến trình trên hệ thống.

Ở chiều thao tác ngược lại, khi một peer có nhu cầu giao tiếp hoặc cần cập nhật trạng thái mạng, nó sẽ khởi tạo một yêu cầu truy vấn thông qua phương thức GET /peers (được gọi thực thi qua các lệnh cục bộ như online hoặc peers từ giao diện dòng lệnh). Tracker sẽ tiến hành trích xuất cơ sở dữ liệu và phản hồi bằng một danh sách chứa định danh cùng endpoint của tất cả các peer đang duy trì kết nối với hệ thống vào thời điểm đó. Dựa trên danh sách nhận được, tiến trình nguồn có thể trích xuất địa chỉ của đích đến và tự động thiết lập các liên kết TCP trực tiếp mà không cần phụ thuộc vào chức năng định tuyến của thiết bị trung gian.

Việc tách biệt luồng điều khiển khám phá mạng (thông qua HTTP tới tracker) và luồng truyền tải dữ liệu trực tiếp (thông qua TCP giữa các peer) mang lại hiệu quả rõ rệt về mặt kiến trúc. Thiết kế này giải phóng tracker khỏi nhiệm vụ xử lý tải trọng của các thông điệp nghiệp vụ, ngăn chặn nguy cơ thiết bị này trở thành một bottleneck khi lưu lượng giao tiếp trong mạng lưới gia tăng. Nhờ đó, hệ thống đảm bảo được tốc độ định vị thành viên ở giai đoạn khởi tạo liên kết trong khi vẫn duy trì trọn vẹn đặc tính truyền thông trực tiếp của kiến trúc mạng ngang hàng.

2. Quản lý trạng thái bằng cơ chế Heartbeat

Trong các mạng phân tán, tính không ổn định của thiết bị đầu cuối là một bài toán thường trực. Hiện tượng các peer gia nhập và rời khỏi mạng liên tục, hoặc đột ngột mất kết nối do sự cố, được gọi là churn. Mức độ churn cao đòi hỏi hệ thống phải triển khai một cơ chế failure detection hiệu quả để nhận biết chính xác trạng thái của từng thành viên. Khái niệm failure detection chỉ quá trình hệ thống theo dõi và xác định các thành phần đang gặp sự cố sụp đổ hoặc mất kết nối, từ đó ngăn chặn các tiến trình khác tiếp tục định tuyến thông điệp đến những địa chỉ không còn tồn tại, giúp giảm thiểu hiện tượng lãng phí băng thông và duy trì hiệu năng của toàn mạng lưới.

Nhằm giải quyết bài toán quản lý trạng thái, dự án áp dụng cơ chế heartbeat kết hợp với giới hạn timeout tại thiết bị tracker. Cơ chế heartbeat hoạt động dựa trên nguyên lý phát tín hiệu sống định kỳ. Sau khi một peer đăng ký tham gia mạng thành công, tiến trình này sẽ tự động khởi tạo một vòng lặp sự kiện nhằm liên tục đẩy các yêu cầu HTTP POST đến điểm cuối /heartbeat của tracker. Khác với các thông điệp truyền thông nội bộ, tín hiệu heartbeat không chứa nội dung giao tiếp ứng dụng mà chỉ đóng vai trò như

một thông điệp trạng thái, khẳng định rằng tiến trình đó vẫn đang duy trì liên kết mạng và hoàn toàn sẵn sàng tiếp nhận dữ liệu.

Tại tracker, mỗi bản ghi thông tin của một peer được quản lý kèm theo một bộ định thời. Mỗi lần tracker tiếp nhận thành công một tín hiệu heartbeat từ một peer cụ thể, nó sẽ tiến hành làm mới lại quỹ thời gian tồn tại cho bản ghi của peer đó. Trong trường hợp một peer bị lỗi sụp đổ do phần cứng hoặc mất kết nối mạng, nó sẽ không thể tiếp tục gửi các tín hiệu heartbeat lên tracker. Khi khoảng thời gian chờ vượt quá giới hạn timeout đã được cấu hình trước mà không có bất kỳ tín hiệu mới nào truyền đến, tracker sẽ tự động kết luận rằng peer đó đã phát sinh sự cố. Ngay lập tức, bản ghi chứa định danh và địa chỉ mạng của peer lỗi sẽ bị hệ thống gỡ bỏ khỏi danh bạ khả dụng. Quy trình thanh lọc tự động này đảm bảo khi các peer khác truy vấn danh sách mạng, chúng luôn nhận được một tập hợp các địa chỉ liên lạc phản ánh đúng cấu trúc liên kết hiện tại của hệ thống.

Bên cạnh việc giải quyết các sự cố mất kết nối ngoài ý muốn, thiết kế hệ thống cũng hỗ trợ qui trình rời mạng chủ động cho các thiết bị. Khi một người sử dụng muốn kết thúc phiên làm việc một cách an toàn thông qua lệnh quit ở giao diện dòng lệnh, tiến trình peer sẽ khởi tạo một yêu cầu HTTP POST gửi đến điểm cuối /unregister trên tracker trước khi tiến hành đóng các socket giao tiếp TCP cục bộ. Tiếp nhận được yêu cầu này, tracker lập tức loại bỏ thông tin của peer ra khỏi danh sách mà không cần phải chờ đến khi bộ đếm timeout bị kích hoạt. Biện pháp rời mạng chủ động giúp giải phóng tài nguyên quản lý trên thiết bị trung tâm một cách nhanh chóng, đồng thời giúp mạng lưới rút ngắn độ trễ trong quá trình phổ biến sự thay đổi cấu trúc mạng đến các thành viên còn lại.

Phần V, Tính năng chịu lỗi, bảo mật và các tính năng nâng cao

1. Xử lý lỗi tầng ứng dụng

Trong các hệ thống phân tán, mặc dù giao thức TCP ở tầng vận tải có khả năng che giấu các lỗi omission failure do mất gói tin trên đường truyền vật lý, nó lại không thể giải quyết được các lỗi sụp đổ tiến trình. Khái niệm crash failure chỉ tình huống một thiết bị hoặc một tiến trình phần mềm đột ngột ngừng hoạt động hoàn toàn. Nếu một tiến trình đích gặp sự cố crash failure ngay trước hoặc trong quá trình tiếp nhận dữ liệu, thông điệp có nguy cơ bị thất lạc vĩnh viễn ở tầng ứng dụng. Để giải quyết bài toán này, hệ thống bắt buộc phải tích hợp thêm các cơ chế kiểm soát lỗi nội tại nhằm duy trì độ tin cậy của quá trình trao đổi thông tin.

Nhằm đối phó với hiện tượng thất lạc dữ liệu, dự án áp dụng cơ chế xác nhận phản hồi kết hợp với bộ định thời timeout. Cụ thể, trước khi được đẩy xuống kênh truyền mạng, mỗi thông điệp nghiệp vụ đều được hệ thống cấp phát một chuỗi định danh duy nhất (được gọi là msgId). Ngay sau khi thông điệp rời khỏi tiến trình nguồn, tiến trình này sẽ kích hoạt một bộ đếm thời gian chờ.

Tại phía tiếp nhận, khi tiến trình đích nhận và xử lý thành công một thông điệp, nó có trách nhiệm tạo ra một thông điệp hồi đáp (gọi là ACK) mang theo chính msgId của thông điệp gốc, rồi định tuyến gửi ngược trở lại tiến trình nguồn. Nếu tiến trình nguồn nhận được thông điệp ACK trước khi bộ đếm thời gian kết thúc, nó sẽ kết luận quá trình truyền tải đã thành công và tiến hành hủy bỏ bộ đếm.

Tuy nhiên, nếu khoảng thời gian chờ vượt quá giới hạn định mức (kích hoạt sự kiện timeout) mà tiến trình nguồn vẫn không nhận được tín hiệu ACK, hệ thống sẽ đưa ra giả định rằng thông điệp gốc hoặc thông điệp phản hồi đã bị thất lạc, hoặc tiến trình đích đã xảy ra sự cố crash failure. Để đảm bảo tính tin cậy của đường truyền, tiến trình nguồn sẽ tự động thực thi cơ chế retry, tức là tiến hành truyền lại thông điệp nguyên bản.

Việc áp dụng cơ chế retry sinh ra một rủi ro kỹ thuật mới ở tầng ứng dụng: tiến trình đích có thể nhận được cùng một thông điệp nhiều lần. Tình huống này thường xảy ra khi thông điệp ACK bị lỗi trên đường truyền nhưng thông điệp gốc thực chất đã được phía đích ghi nhận thành công. Để ngăn chặn việc hệ

thống xử lý lặp lại một tác vụ gây sai lệch trạng thái, tiến trình đích sử dụng chính thuộc tính msgId để đối chiếu với lịch sử các thông điệp đã tiếp nhận. Một thuật toán rà soát sẽ tự động so khớp và loại bỏ các gói dữ liệu trùng lặp, qua đó đảm bảo mỗi thông điệp chỉ được ứng dụng ghi nhận và xử lý duy nhất một lần, đáp ứng đúng tính chất của truyền thông đáng tin cậy.

2. Truyền thông bền bỉ

Trong các hệ thống phân tán, giao tiếp thông qua socket nền tảng TCP thường mang đặc tính transient communication. Đặc tính này đòi hỏi cả tiến trình gửi và tiến trình nhận phải đang hoạt động đồng thời tại thời điểm trao đổi dữ liệu. Nếu tiến trình đích đang trong trạng thái ngoại tuyến hoặc mất kết nối mạng, thông điệp sẽ bị hệ điều hành từ chối và loại bỏ ngay tại thời điểm khởi tạo yêu cầu. Hạn chế này làm giảm tính khả dụng của hệ thống, đặc biệt trong các mạng ngang hàng nơi các thiết bị thường xuyên tham gia và rời khỏi mạng lưới.

Để khắc phục giới hạn về sự phụ thuộc thời gian, dự án đã tích hợp cơ chế store-and-forward nhằm cung cấp một dịch vụ persistent communication ở mức cục bộ. Khác với các hệ thống message-oriented middleware truyền thống thường sử dụng một message broker trung tâm để lưu trữ và định tuyến thông điệp, kiến trúc mạng ngang hàng yêu cầu việc quản lý thông điệp phải được phân tán về chính các thiết bị đầu cuối nhằm tránh tạo ra điểm nghẽn lưu trữ.

Cụ thể, khi một tiến trình nguồn có nhu cầu gửi thông điệp đến một định danh mạng nhưng tra cứu danh bạ không thấy tiến trình đích đang hoạt động, hệ thống sẽ không hủy bỏ thông điệp. Thay vào đó, tiến trình nguồn sẽ tự động chuyển hướng và lưu trữ nội dung thông điệp cùng với thông tin đích đến vào một cơ sở dữ liệu cục bộ thông qua hàng đợi outbox. Dữ liệu này được duy trì an toàn trên ổ đĩa của thiết bị gửi, đảm bảo không bị thất lạc ngay cả khi tiến trình gửi phải khởi động lại.

Hàng đợi outbox hoạt động theo cơ chế lưu giữ chờ phân phát. Khi có lệnh kích hoạt flush-outbox từ người sử dụng, tiến trình nguồn sẽ tiến hành tra cứu lại trạng thái của các tiến trình đích từ thiết bị quản lý cấu hình mạng. Nếu tiến trình đích đã kết nối trở lại mạng lưới, tiến trình nguồn sẽ trích xuất các thông điệp đang chờ trong hàng đợi, thiết lập kênh truyền TCP và tiến hành đẩy bù dữ liệu trực tiếp sang thiết bị đích.

Việc áp dụng cơ chế store-and-forward bằng hàng đợi cục bộ mang lại lợi ích kép cho kiến trúc hệ thống. Một mặt, nó thiết lập sự phân tách về mặt thời gian (loosely coupled in time), cho phép các thiết bị giao tiếp độc lập mà không cần phải trực tuyến cùng một lúc. Mặt khác, giải pháp này duy trì trọn vẹn tính chất phi tập trung của mạng lưới, bởi thông điệp vẫn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của thiết bị nguồn cho đến khi được chuyển giao thành công đến thiết bị đích, đảm bảo dữ liệu không bị rò rỉ hay lưu trữ tại bất kỳ thiết bị trung gian nào.

3. Bảo mật truyền thông

Trong môi trường mạng phân tán, các thông điệp trao đổi giữa các tiến trình thông qua giao thức TCP mặc định được truyền tải dưới dạng bản rõ. Khái niệm bản rõ chỉ những dữ liệu chưa qua quá trình xử lý bảo mật, điều này tạo ra những điểm yếu nghiêm trọng về mặt an toàn thông tin khi gói tin lưu chuyển qua các thiết bị định tuyến trung gian. Kẻ tấn công có thể dễ dàng thực hiện các hành vi nghe trộm để đánh cắp nội dung thông điệp, hoặc nguy hiểm hơn là đánh chặn và sửa đổi trái phép dữ liệu trước khi chúng được phân phát đến đích. Nhằm bảo vệ sự riêng tư và ngăn chặn các hành vi giả mạo, hệ thống cần thiết lập một kênh truyền an toàn giữa các thiết bị đầu cuối.

Để hiện thực hóa kênh truyền an toàn mà không làm thay đổi cấu trúc của giao thức nền tảng, dự án áp dụng phương pháp mã hóa đối xứng trực tiếp tại tầng ứng dụng. Khác với các hệ thống mã hóa công khai sử dụng các cặp khóa độc lập có chi phí tính toán cao, phương pháp mã hóa đối xứng yêu cầu tất cả các

tiến trình tham gia hội thoại phải chia sẻ chung một khóa bí mật duy nhất để phục vụ cho cả quá trình mã hóa lẫn giải mã. Trong hệ thống này, khóa bí mật được đồng bộ và cung cấp cho từng tiến trình thông qua biến môi trường mang tên P2P_SECRET ngay tại thời điểm khởi tạo.

Thuật toán được hệ thống lựa chọn để bảo vệ luồng thông điệp là tiêu chuẩn AES-256-GCM. Điểm ưu việt của thuật toán này là khả năng cung cấp đồng thời hai tính năng cốt lõi của an toàn thông tin: bảo mật tính riêng tư và xác thực tính toàn vẹn của dữ liệu. Khác với các chế độ mã hóa thông thường chỉ đơn thuần che giấu nội dung văn bản, chế độ GCM tự động tính toán và sinh ra một mã xác thực đính kèm cùng với bản mã. Khi một tiến trình nguồn có nhu cầu gửi dữ liệu, hệ thống sẽ sử dụng khóa bí mật để biến đổi cấu trúc dữ liệu ứng dụng thành bản mã không thể đọc hiểu, kết hợp cùng một véc-tơ khởi tạo và mã xác thực trước khi đẩy gói tin xuống bộ đệm mạng.

Tại phía tiếp nhận, khi tiến trình đích đọc được luồng byte từ mạng lưới, nó sẽ sử dụng chính khóa bí mật dùng chung để tiến hành quy trình giải mã ngược. Trong quá trình này, thuật toán giải mã sẽ tự động tính toán lại mã xác thực dựa trên nội dung bản mã vừa nhận được và đối chiếu với mã xác thực gốc được đính kèm trong gói tin. Nếu nội dung thông điệp đã bị sửa đổi trên đường truyền bởi một tác nhân độc hại, hai mã xác thực này sẽ không trùng khớp. Ngay lập tức, tiến trình đích sẽ từ chối giải mã và tự động loại bỏ gói dữ liệu. Cơ chế kiểm soát chặt chẽ này đảm bảo rằng chỉ những thông điệp nguyên bản, chưa bị can thiệp và xuất phát từ các tiến trình sở hữu đúng khóa bí mật mới được hệ thống tiếp nhận và xử lý, qua đó bảo vệ an toàn tuyệt đối cho luồng thông tin của toàn mạng lưới.

4. Giao diện và các tiện ích mở rộng

Bên cạnh các cơ chế truyền thông lõi, hệ thống tích hợp thêm một số tiện ích mở rộng nhằm gia tăng khả năng tương tác và minh họa tính đa dụng của kiến trúc phân tán.

Thứ nhất là khả năng truyền tải dữ liệu kích thước lớn thông qua chức năng gửi tập tin, được kích hoạt bằng lệnh file-send. Trong các giao tiếp mạng, việc đẩy một tập tin nguyên khối xuống kênh truyền thường gặp rủi ro tràn bộ đệm hoặc vượt quá giới hạn kích thước gói tin tối đa của hạ tầng vật lý. Nhằm giải quyết vấn đề này, tiến trình nguồn sử dụng giao diện lập trình của hệ điều hành để đọc tập tin từ ổ đĩa và chuyển đổi thành một byte stream. Byte stream này sau đó được phân mảnh và đẩy tuần tự qua socket dựa trên kết nối TCP đã thiết lập với thiết bị đích. Tại phía tiếp nhận, một luồng xử lý riêng biệt sẽ tiến hành đọc byte stream từ mạng, ghép nối các phân mảnh và ghi trực tiếp xuống không gian lưu trữ đĩa cứng nhằm tái tạo lại tập tin gốc. Quá trình xử lý luồng dữ liệu nhị phân này được thiết kế tách biệt, không làm phong tỏa các luồng trao đổi thông điệp văn bản đang diễn ra song song.

Thứ hai là cơ chế phân phối thông điệp diện rộng thông qua chức năng broadcast, được kích hoạt thông qua lệnh bcast. Khác với cơ chế multicast chỉ giới hạn trong một danh sách nhóm được định nghĩa trước, cơ chế broadcast cho phép một tiến trình phân phát thông điệp đến toàn bộ các thành viên đang duy trì kết nối trong overlay network. Khi người sử dụng kích hoạt chức năng này, tiến trình nguồn sẽ trích xuất toàn bộ danh bạ định tuyến đang lưu trữ trong bộ nhớ cục bộ. Nó sẽ hoạt động như một điểm phân phối trung tâm, tiến hành sao chép thông điệp và khởi tạo hàng loạt các kênh truyền unicast để đẩy dữ liệu trực tiếp đến từng địa chỉ mạng có trong danh sách.

Cuối cùng, nhằm cung cấp khả năng giám sát trực quan cho quản trị viên, hệ thống tích hợp thêm một Web Dashboard hoạt động song song với giao diện dòng lệnh CLI truyền thống. Web Dashboard này được triển khai như một tiến trình máy chủ HTTP dung lượng nhẹ, lắng nghe trên một cổng dịch vụ độc lập (cổng 8080). Việc tích hợp giao diện đồ họa thông qua nền tảng web giúp hệ thống tách bạch hoàn toàn tầng hiển thị giao diện ra khỏi tầng xử lý nghiệp vụ truyền thông bên dưới. Thông qua trình duyệt, người sử dụng có thể giám sát theo thời gian thực các thông số cấu hình mạng, cấu trúc liên kết của các thành viên đang hoạt động và kiểm tra chéo lịch sử thông điệp ra vào mà không cần can thiệp trực tiếp vào mã nguồn của tiến trình.

Phần VI, Kiểm thử và đánh giá hệ thống

1. Kiểm thử tích hợp tự động bằng Smoke Testing

Kiểm thử các hệ thống phân tán luôn bộc lộ độ phức tạp cao hơn nhiều so với các phần mềm nguyên khối truyền thống. Sự phức tạp này bắt nguồn từ việc hệ thống được cấu thành bởi nhiều tiến trình phần mềm chạy độc lập, sở hữu các không gian bộ nhớ tách biệt và buộc phải tương tác với nhau thông qua kênh truyền mạng chứa đựng nhiều biến số. Để xác nhận tính đúng đắn của kiến trúc mạng lai ghép đã thiết kế, dự án áp dụng phương pháp smoke testing kết hợp với integration testing. Khái niệm smoke testing chỉ một mức độ kiểm thử sơ bộ nhằm xác nhận xem các chức năng sống còn của phần mềm có đang hoạt động hay không, từ đó quyết định xem hệ thống có đủ điều kiện để tiến hành các đợt kiểm tra sâu hơn hay không. Khái niệm integration testing chỉ khâu kiểm thử tập trung vào việc ghép nối các thành phần phần mềm riêng lẻ nhằm đánh giá tính chính xác của các luồng giao tiếp dữ liệu giữa chúng.

Trong hệ thống này, qui trình kiểm thử tích hợp tự động được hiện thực hóa thông qua một kịch bản mã lệnh có tên scripts/smoke-integration.js. Mục tiêu cốt lõi của kịch bản này là giả lập một môi trường mạng thu nhỏ hoàn chỉnh, tái hiện lại chính xác toàn bộ vòng đời tương tác của các thực thể mạng mà không cần sự can thiệp thủ công từ con người. Khi được kích hoạt, hệ thống kiểm thử sẽ tự động phân nhánh và khởi tạo đồng thời ba tiến trình độc lập trên cùng một hệ điều hành: một tiến trình đóng vai trò tracker quản lý trạng thái mạng và hai tiến trình đóng vai trò các peer đầu cuối,.

Luồng kiểm thử được lập trình để diễn ra theo một trình tự nhân quả nghiêm ngặt. Khởi đầu, kịch bản đảm bảo tiến trình tracker được cấp phát tài nguyên và mở thành công một cổng dịch vụ (thường sử dụng cổng 3048 hoặc 3020). Ngay khi hệ thống quản lý trung tâm ở trạng thái sẵn sàng, kịch bản lần lượt kích hoạt hai tiến trình peer và cung cấp cho chúng tham số cấu hình trỏ đến địa chỉ của tracker. Các peer này sẽ tự động phát sinh các yêu cầu đăng ký định danh lên tracker thông qua giao thức HTTP. Ngay sau khi khâu gia nhập mạng hoàn tất, kịch bản điều khiển một peer phát lệnh truy vấn danh bạ để khám phá địa chỉ mạng của peer còn lại. Dựa trên thông tin định tuyến thu thập được, peer nguồn tự động mở một liên kết TCP và đẩy một thông điệp thử nghiệm sang peer đích,.

Trong suốt quá trình tương tác, kịch bản đóng vai trò là một tiến trình giám sát độc lập, liên tục thu thập và phân tích luồng dữ liệu xuất ra từ giao diện dòng lệnh của cả ba thành phần. Một thuật toán đối chiếu sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng phản hồi. Nếu toàn bộ chuỗi sự kiện – bao gồm đăng ký, khám phá mạng, thiết lập kênh truyền và xác nhận thông điệp – diễn ra một cách hoàn hảo mà không gặp phải bất kỳ sự cố sập đồ tiến trình nào, hệ thống sẽ xuất ra tín hiệu xác nhận "PASS" lên màn hình. Đồng thời, kịch bản kiểm thử sẽ tự động chấm dứt vòng đời của các tiến trình giả lập và trả về cho hệ điều hành một mã thoát mang giá trị 0. Khái niệm mã thoát chỉ một số nguyên mà một chương trình phần mềm trả về để báo cáo trạng thái hoàn thành công việc; theo qui ước chuẩn, giá trị 0 là lời khẳng định toàn bộ qui trình thực thi đã diễn ra suôn sẻ và không có lỗi ngoại lệ nào bị bỏ sót. Việc xây dựng khâu kiểm thử tích hợp tự động này cung cấp một thước đo nhanh chóng và chuẩn xác, bảo chứng cho độ tin cậy của giao thức truyền thông trước mỗi lần triển khai hệ thống vào thực tế.

2. Mô phỏng rời mạng liên tục bằng Churn Simulation

Trong môi trường mạng phân tán thực tế, đặc biệt là các mạng ngang hàng, sự thiếu ổn định của các thiết bị đầu cuối là một đặc tính hiển nhiên. Khái niệm churn được sử dụng để chỉ hiện tượng các tiến trình liên tục gia nhập và rời khỏi mạng lưới trong một khoảng thời gian ngắn. Tỷ lệ churn cao đặt ra thách thức lớn đối với cơ chế quản lý trạng thái, bởi hệ thống phải liên tục xử lý các yêu cầu thay đổi cấu trúc liên kết,

đồng thời ngăn chặn việc định tuyến thông điệp đến những địa chỉ mạng không còn tồn tại. Nhằm đánh giá sức chịu đựng và năng lực tự phục hồi của kiến trúc đã thiết kế, dự án triển khai phương pháp kiểm thử thông qua kịch bản scripts/churn.js. Kịch bản này được lập trình để giả lập một môi trường mạng khắc nghiệt bằng cách tạo ra các tiến trình ảo, sau đó liên tục thực thi vòng lặp gửi các yêu cầu đăng ký (để gia nhập) và hủy đăng ký (để rời mạng) lên thiết bị tracker. Khi kịch bản mô phỏng churn được kích hoạt, lưu lượng thông điệp cập nhật trạng thái đồ về thiết bị quản lý trung tâm tăng đột biến. Mục tiêu của bài kiểm thử này là đánh giá hai khía cạnh kỹ thuật cốt lõi. Thứ nhất, kiểm chứng khả năng đáp ứng của tracker: hệ thống phải xử lý kịp thời các yêu cầu thay đổi danh bạ mà không bị sụp đổ hay từ chối dịch vụ do cạn kiệt tài nguyên bộ nhớ. Thứ hai, kiểm chứng sự ổn định của cơ chế phát hiện lỗi thông qua heartbeat và timeout: hệ thống phải dọn dẹp sạch sẽ các bản ghi của những tiến trình đã rời mạng, đảm bảo rằng khi các peer khác truy vấn danh sách mạng, chúng không nhận về các địa chỉ IP dạng "bóng ma". Quá trình kiểm thử này cung cấp minh chứng thực nghiệm cho thấy sự tách biệt giữa luồng dữ liệu quản lý và luồng thông điệp ứng dụng giúp kiến trúc lai ghép duy trì được tính sẵn sàng cao ngay cả khi cấu trúc mạng thay đổi liên tục.

3. Đánh giá các giới hạn kỹ thuật của hệ thống

Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc đảm bảo tính chịu lỗi và truyền thông tin cậy, quá trình đánh giá kiến trúc hệ thống cũng bộc lộ một số giới hạn kỹ thuật nhất định khi đối chiếu với các lý thuyết hệ thống phân tán. Việc nhận diện các giới hạn này là cơ sở để định hướng các giải pháp mở rộng trong tương lai.

Thứ nhất, cơ chế định tuyến thông điệp gián tiếp thông qua relay hiện tại chỉ hỗ trợ giao tiếp một chặng (chỉ chuyển tiếp qua một trạm trung gian duy nhất). Trong trường hợp cả tiến trình nguồn và tiến trình đích đều nằm sau các hệ thống tường lửa khắt khe, hoặc môi trường mạng bị phân mảnh cục bộ, việc thiếu vắng một thuật toán định tuyến multi-hop tự động khiến hệ thống không thể tìm ra các đường dẫn vòng vèo qua nhiều nút mạng khác nhau để duy trì kết nối. So với các giao thức định tuyến trong mạng cảm biến hoặc mạng tùy biến, giới hạn này làm giảm khả năng luân chuyển dữ liệu linh hoạt khi mức độ nhiễu loạn cấu trúc mạng tăng cao.

Thứ hai, cơ chế truyền thông nhóm (multicast) hiện được quản lý hoàn toàn ở mức cục bộ trên từng tiến trình gửi. Khi một người sử dụng thực thi lệnh group-add để định nghĩa một tập hợp thành viên, danh sách này chỉ được lưu trữ riêng rẽ tại bộ nhớ của thiết bị đó. Hệ thống chưa triển khai một thuật toán distributed consensus (như Paxos) để đồng bộ hóa trạng thái nhóm giữa tất cả các thành viên. Điều này dẫn đến tình trạng các tiến trình phải tự quản lý và cập nhật thủ công danh sách nhóm của mình, thiếu đi tính nhất quán toàn cục về tư cách thành viên nhóm khi có một peer mới gia nhập hoặc một peer cũ rời đi. Cuối cùng, tính năng giao diện đồ họa thông qua dashboard trên nền tảng web chỉ đóng vai trò như một cơ chế giám sát trạng thái (dưới định dạng JSON) thay vì là một giao diện tương tác toàn diện thay thế cho giao diện dòng lệnh CLI. Mặc dù thiết kế này tuân thủ tốt nguyên lý tách biệt giữa tầng hiển thị và tầng xử lý nghiệp vụ, nó chưa cung cấp được trải nghiệm thao tác đầy đủ cho người sử dụng cuối trong việc quản trị trực tiếp các kết nối TCP hoặc can thiệp sâu vào cấu trúc overlay network từ giao diện trình duyệt.

KẾT LUẬN

Thông qua việc thiết kế và hiện thực hóa mạng lưới truyền thông lai ghép, dự án đã giải quyết thành công bài toán giao tiếp trực tiếp giữa các tiến trình mà không phụ thuộc vào thiết bị trung chuyển nội dung. Hệ

thống không chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản về khám phá mạng và định tuyến thông điệp dựa trên giao thức TCP, mà còn tích hợp các cơ chế kiểm soát lỗi ở tầng ứng dụng nhằm che giấu sự bất ổn của môi trường mạng vật lý.

Bên cạnh các chức năng truyền thông lỗi, dự án đã triển khai thành công các yêu cầu kỹ thuật nâng cao. Các tính năng mở rộng bao gồm hệ thống mã hóa đối xứng AES-256-GCM để bảo vệ tính riêng tư của luồng dữ liệu, cơ chế store-and-forward thông qua hàng đợi outbox cục bộ để loại bỏ sự phụ thuộc về mặt thời gian giữa các thiết bị, tính năng phân mảnh byte stream để truyền tải tập tin nguyên khối, và cơ chế giám sát trạng thái trực quan thông qua web dashboard. Tổng thể, kiến trúc hệ thống cung cấp một minh chứng thực tiễn về tính khả thi của việc ứng dụng mô hình phân tán nhằm giảm thiểu tải trọng mạng, giải quyết bài toán tắc nghẽn lưu lượng và nâng cao khả năng chịu lỗi so với kiến trúc máy chủ tập trung truyền thống